Solución de la pregunta 12

NÚMEROS · RACIONALIZACIÓN CON BINOMIOS

Para racionalizar $\dfrac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$ se amplifica por $\sqrt{7}-\sqrt{3}$. ¿Qué número queda en el denominador?

A) 4

B) 10

C) 21

D) $10+2\sqrt{21}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Identifica el producto del denominador**
   $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$: suma por diferencia.

2. **Calcula**
   $7-3=4$.

3. **Termina la racionalización**
   $\dfrac{4(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{4}=\sqrt{7}-\sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma los cuadrados $(7+3)$; es el mismo error de signo de la suma por diferencia.

C) Multiplica los radicandos entre sí.

D) Es $(\sqrt{7}+\sqrt{3})^2$: amplificar por la misma expresión no elimina la raíz.

Idea clave. Se amplifica por el conjugado porque la suma por diferencia elimina las raíces del denominador.